Radar Remoto

Relatório técnico / Ian Trinta

Para um candidato no Brasil, uma vaga com a etiqueta *remote* ainda pode exigir residência nos Estados Unidos. O Radar Remoto busca vagas internacionais, aplica restrições antes de ordenar os resultados e apresenta a fonte que sustenta cada decisão.

O que o candidato consegue conferir

Para cada resultado, o agente mostra se a vaga foi recomendada, descartada ou ficou pendente. Ele apresenta o anúncio, o trecho decisivo e as ferramentas chamadas. Quando a moeda e o período são explícitos, pode converter o salário para BRL com a taxa e a data da cotação.

Percurso de uma pergunta

```
1. O chat identifica a intenção e recupera o contexto da sessão.
2. O executor chama busca, câmbio, SQL ou recuperação documental.
3. O agente aplica restrições e ordena as vagas elegíveis.
4. O verificador cruza afirmações com trechos das fontes.
5. O chat retorna a resposta e guarda a ordem da lista.
```

A aplicação tem dois modos

O modo demo usa currículo, anúncios e cotações fictícias. O modelo roteirizado permite reproduzir o fluxo sem chave. Docling, FAISS, SQLite e o classificador NLI são reais nesse modo. O modo real troca os adaptadores de dados e o modelo, mantendo o contrato de chat e as regras de evidência.

Reprodução: README.md, notebooks 00 a 06 e matriz em docs/progresso.md.

Da chain ao agente

Fase	Escolha e justificativa
1 · Chain	LCEL separa prompt, modelo, parser e validação Pydantic. A extração mantém campos desconhecidos e pode ser reutilizada pelo agente.
2 · ReAct	initialize_agent fica na demonstração didática. O integrador usa function calling estruturado para separar argumentos, ação e observação.
3 · Memória	Uma janela e um resumo limitam o histórico. O índice vetorial por sessão recupera perfil, preferências e descartes. IDs preservam a posição exibida.
4 · Ferramentas	SQLite responde perguntas sobre candidaturas. A execução de leitura usa uma tabela temporária restrita à sessão. O FAISS carrega um índice preparado pelo Docling.
5 · Integrador	AgentExecutor e RunnableWithMessageHistory atendem FastAPI e CLI. A verificação roda antes de persistir a resposta no histórico.

Quatro turnos na mesma sessão

Saída observada no teste local

```
Busca: Aurora e Orbit foram recomendadas.
Filtro Brasil: a lista numerada só contém vagas elegíveis.
Segunda vaga: Orbit, EUR 5.400/mês → BRL 32.400/mês.
Currículo: Aurora, com Python, FastAPI e PostgreSQL em comum.
```

A posição é resolvida pelos IDs da última lista, sem repetir a busca. Outra sessão não tem acesso à lista nem aos registros de candidatura dessa conversa.

O que foi observado

Contradição corrigida dentro do agente

```
Proposta: Applicants based in Brazil are eligible.
Trecho: Remote, US only.
Verificação: contradita.
Decisão entregue: excluir a vaga da lista numerada.
```

Métrica local	Resultado
Correção por critérios esperados	12/12 casos.
Trajetória de ferramentas	12/12 casos.
Verificação de afirmações	18/28 confirmadas; 5 contraditas e 5 incertas.

A proporção de afirmações confirmadas não mede acurácia. O conjunto inclui anúncios ambíguos e uma afirmação preliminar deliberadamente incompatível com o anúncio. Nesses casos, esperar confirmação seria um erro.

Recuperação antes e depois

Com k=2, a consulta em português recuperou demo-moon, demo-atlas. A reescrita em inglês retornou demo-aurora, demo-atlas e recuperou Aurora, o alvo esperado. O índice e k permaneceram iguais.

HTTP real com seleção de ferramenta roteirizada

Os registros mostram respostas de Remotive (ok), Arbeitnow (ok). USD e EUR retornaram cotação pela AwesomeAPI. Os detalhes estão em output/chamadas-http.json.

O que falta comprovar

OpenAI e LangSmith

As credenciais desses serviços não estavam disponíveis nesta execução. A chamada gerada pela OpenAI, o julgamento semântico e o experimento remoto permanecem pendentes. A regressão em JSON é evidência local; ela não substitui o relatório no LangSmith.

Interface e defesa

A interface provisória é HTML servido pelo FastAPI e foi testada no navegador. O critério 5.5 cita Streamlit nominalmente. O projeto também oferece a CLI, prevista no enunciado para a defesa. A gravação com webcam exige a participação do autor.

Limites do protótipo

O perfil é único por instância e a memória da conversa não sobrevive ao reinício. As fontes podem omitir região, idioma, fuso ou salário. A checagem de localização combina padrões explícitos com inferência; um caso incerto deve continuar incerto. O teste PT/EN usa um corpus pequeno e não estima a taxa de recuperação de anúncios reais.

Fontes e uso de IA

Enunciado e rubrica do Infnet

Executor LangChain

Avaliação LangSmith

Modelo de inferência NLI

Remotive

Arbeitnow

AwesomeAPI

OpenAI Codex auxiliou na implementação, nos testes e na redação. Claude Design gerou a interface provisória. Os resultados locais e as chamadas HTTP reportadas foram executados durante o desenvolvimento.